

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

Tên chương trình : **Vật lý học**

Ngành đào tạo : **Vật lý học**
 Physics

Mã ngành đào tạo : 7440102

Trình độ đào tạo : Đại học

Loại hình đào tạo : Chính quy

Tên văn bằng tốt nghiệp:

- Tiếng Việt : Vật lý

- Tiếng Anh : Physics

*(Ban hành kèm theo quyết định số 2330/ĐHSP-ĐT, ngày 31 tháng 8 năm 2016 của
Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh)*

1. GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

1.1. Mục tiêu đào tạo:

Trang bị cho sinh viên những kiến thức về vật lý, nắm vững lý thuyết và thực hành, có đủ trình độ nghiệp vụ theo chuyên ngành đã chọn theo định hướng vật lý hạt nhân, để làm việc trong môi trường nghiên cứu, sản xuất kinh doanh có sử dụng kiến thức vật lý cũng như có thể tiếp tục theo các bậc học cao hơn.

1.2. Chuẩn đầu ra:

1.2.1. Yêu cầu về phẩm chất và năng lực:

1.2.1.1. Phẩm chất

1.2.1.1.1. Phẩm chất chính trị và trách nhiệm công dân

- Tuân thủ và chấp hành nghiêm túc đường lối, chủ trương của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước.

- Trách nhiệm đối với Tổ quốc, tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng.

1.2.1.1.2. Phẩm chất đạo đức nghề nghiệp

- Hiểu rõ vai trò, giá trị của nghề nghiệp đối với xã hội.

- Thể hiện thái độ, hành vi tuân thủ chuẩn nghề nghiệp.

- Có lòng yêu nghề và thể hiện tinh thần trách nhiệm đối với nghề.

1.2.1.2. Năng lực chung

1.2.1.2.1. Năng lực tự học

- Tự đánh giá và định hướng được sự phát triển của bản thân
- Tự học và đánh giá được kết quả hoạt động tự học.

1.2.1.2.2. Năng lực giao tiếp

- Sử dụng tiếng Việt hiệu quả trong giao tiếp hằng ngày và trong hoạt động chuyên môn.

- Sử dụng hiệu quả các phương tiện giao tiếp đa phương thức.

1.2.1.2.3. Năng lực tư duy phản biện, sáng tạo và giải quyết vấn đề

- Phân tích, đánh giá được các thông tin và ý tưởng.
- Phát hiện và giải quyết vấn đề một cách hiệu quả, sáng tạo.

1.2.1.2.4. Năng lực hợp tác

- Làm việc nhóm, thành lập và quản lý nhóm hiệu quả.
- Tôn trọng sự khác biệt và biết tìm sự thống nhất qua thảo luận, tranh luận.

1.2.1.2.5. Năng lực ngoại ngữ và công nghệ thông tin

- Có kiến thức và kỹ năng ngoại ngữ đạt trình độ bậc 3 theo *Khung Năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam*.
- Có kiến thức và kỹ năng tin học đạt trình độ Tin học cơ bản.

1.2.1.3. Năng lực chuyên môn

1.2.1.3.1. Nắm vững các kiến thức vật lý đại cương để áp dụng giải các bài toán vật lý và giải thích được những hiện tượng, qui luật chung của tự nhiên

- Vận dụng kiến thức để giải các bài toán vật lý đại cương về định tính và định lượng.

- Giải thích được những hiện tượng thường gặp trong tự nhiên, các quá trình và mối liên hệ giữa các sự vật, hiện tượng tự nhiên và đời sống.

1.2.1.3.2. Năng lực thực hành vật lý

- Sử dụng thành thạo dụng cụ thí nghiệm, cách thức tiến hành thí nghiệm, thu nhận số liệu, phân tích và đánh giá kết quả để hiểu và kiểm chứng các quy luật vật lý cơ bản.

- Sửa chữa, chế tạo, thay thế dụng cụ hư hỏng, sáng tạo dụng cụ thí nghiệm đơn giản.

1.2.1.3.3. Vận dụng được kiến thức toán học và tin học để nghiên cứu một số vấn đề vật lý

- Vận dụng được công cụ toán học cho vật lý.
- Sử dụng được các phần mềm tin học để giải một số bài toán vật lý.

1.2.1.3.4. Nắm vững kiến thức vật lý chuyên ngành và ứng dụng trong đời sống

- Hiểu được và trình bày được các kiến thức cơ bản của vật lý hiện đại.

- Sử dụng kiến thức vật lý hiện đại để hiểu rõ và kiểm chứng các kết quả nghiên cứu những vấn đề vật lý.

- Nắm vững các kiến thức chuyên ngành vật lý hạt nhân, vận dụng giải thích được những tương tác của bức xạ với vật chất và ứng dụng trong nông nghiệp, công nghiệp, y tế và sinh học.

1.2.1.3.5. Năng lực nghiên cứu khoa học

- Khả năng phát hiện vấn đề nghiên cứu; vận dụng kiến thức vật lý chuyên ngành để giải quyết vấn đề.

- Viết được đề cương nghiên cứu, tiểu luận và trình bày được báo cáo khoa học.

1.2.1.4. Năng lực nghề nghiệp

1.2.1.4.1. Năng lực hiểu nghề nghiệp

- Hiểu được đặc trưng nghề nghiệp và những tố chất, năng lực cần thiết đối với người làm việc trong lĩnh vực vật lý, vật lý hạt nhân.

- Hiểu được ảnh hưởng của bối cảnh toàn cầu, khu vực, đất nước và địa phương đối với lĩnh vực vật lý, vật lý hạt nhân: cơ hội và thách thức.

- Xác định được nhu cầu xã hội đối với lĩnh vực vật lý, vật lý hạt nhân; cập nhật thông tin trong lĩnh vực nghề nghiệp và dự báo được xu thế phát triển của nghề nghiệp.

1.2.1.4.2. Vận dụng được kiến thức vật lý hạt nhân để giải quyết các vấn đề cụ thể của chuyên ngành

- Nắm vững các kiến thức cơ bản về phương pháp đo bức xạ hạt nhân.

- Nắm vững kiến thức về an toàn bức xạ để sử dụng an toàn các thiết bị bức xạ và kịp thời xử lý khi xảy ra sự cố hạt nhân.

- Vận dụng được các kỹ thuật hạt nhân ứng dụng trong đời sống và khoa học kỹ thuật.

1.2.1.4.3. Năng lực thực hiện hoạt động nghề nghiệp

- Tiếp cận và sử dụng hiệu quả các thiết bị, phương tiện kỹ thuật phục vụ cho hoạt động ứng dụng vật lý, vật lý hạt nhân.

- Làm việc độc lập; thích nghi với những điều kiện, môi trường khác nhau và với sự phát triển của lĩnh vực ứng dụng vật lý, vật lý hạt nhân.

1.2.2. Vị trí, khả năng công tác sau khi tốt nghiệp

Có khả năng làm việc ở các cơ quan nghiên cứu và sử dụng bức xạ, hạt nhân.

1.2.3. Khả năng học tập nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp

Tiếp tục học lên bậc học cao hơn thuộc các chuyên ngành vật lý.

1.3. Thời gian đào tạo: 4 năm

1.4. Tổng số tín chỉ toàn khóa:

Tổng số tín chỉ cho toàn khóa học là **134** tín chỉ bao gồm các học phần bắt buộc và

học phần tự chọn (chưa kể các nội dung về giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng).

1.5. Đối tượng tuyển sinh:

Theo Quy chế tuyển sinh do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và đề án tuyển sinh hàng năm của Trường.

1.6. Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp:

Theo Quy chế đào tạo hiện hành của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh.

1.7. Thang điểm:

Điểm đánh giá bộ phận và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến 1 chữ số thập phân.

2. KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

TT	Mã học phần	Tên học phần	Số tín chỉ	Học phần tiên quyết	Học phần học trước
1. HỌC PHẦN CHUNG			27		
1	POLI1001	Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin	5	Không	Không
2	POLI1003	Tư tưởng Hồ Chí Minh	2	Không	POLI1001
3	POLI1002	Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam	3	Không	POLI1003
4	POLI1904	Pháp luật đại cương	2	Không	POLI1001
5	PSYC1001	Tâm lý học đại cương	2	Không	Không
6		Ngoại ngữ HP 1	4*	Trình độ ngoại ngữ bậc 2/6	
7		Ngoại ngữ HP 2	3*	Không	NN HP 1
8		Ngoại ngữ HP 3	3*	Không	NN HP 2
9	TTTH1001	Tin học căn bản	3*	Không	Không
10	PHYL2401	Giáo dục thể chất 1	1**	Không	Không
11		Giáo dục thể chất 2	1**	Không	Không
12		Giáo dục thể chất 3	1**	Không	Không
13	MILI2401	Giáo dục Quốc phòng - Học phần I	30 tiết**	Không	Không
14	MILI2402	Giáo dục Quốc phòng - Học phần II	30 tiết**	Không	Không
15	MILI2403	Giáo dục Quốc phòng - Học phần III	85 tiết**	Không	Không
16	MILI2404	Giáo dục Quốc phòng - Học phần IV	20 tiết**	Không	Không
2. HỌC PHẦN CHUYÊN MÔN			63		
2.1. Cơ sở ngành			17		

TT	Mã học phần	Tên học phần	Số tín chỉ	Học phần tiền quyết	Học phần học trước
17	PHYS1400	Phương pháp nghiên cứu khoa học	2	Không	POLI1001
18	PHYS1401	Giải tích 1	3	Không	Không
19	PHYS1402	Giải tích 2	4		PHYS1401
20	PHYS1403	Đại số tuyến tính	3	Không	Không
21	PHYS1404	Xác suất – thống kê	3	Không	PHYS1402
22	PHYS1405	Hàm biến số phức	2	Không	PHYS1402, PHYS1403
2.2. Chuyên ngành			46		
2.2.1. Các học phần bắt buộc			42		
23	PHYS1406	Cơ học	4	Không	Không
24	PHYS1407	Vật lý phân tử và nhiệt học	3	Không	PHYS1406
25	PHYS1408	Điện từ học	4	Không	PHYS1402, PHYS1406
26	PHYS1409	Quang học	3	Không	PHYS1408
27	PHYS1410	Vật lý nguyên tử và hạt nhân	3	Không	PHYS1408
28	PHYS1411	Thí nghiệm vật lý đại cương 1	2	Không	PHYS1407
29	PHYS1412	Thí nghiệm vật lý đại cương 2	2	Không	PHYS1409
30	PHYS1413	Điện kỹ thuật	2	Không	PHYS1408
31	PHYS1414	Vô tuyến điện tử	3	Không	PHYS1408
32	PHYS1415	Cơ sở vật lý chất rắn	2	Không	PHYS1410
33	PHYS1416	Cơ lý thuyết	3	Không	PHYS1406
34	PHYS1417	Điện động lực học	3	Không	PHYS1408
35	PHYS1418	Cơ lượng tử	3	Không	PHYS1410
36	PHYS1419	Vật lý thống kê	3	Không	PHYS1404, PHYS1407
37	PHYS1420	Vật lý hạt cơ bản	2	Không	PHYS1418
2.2.2. Các học phần tự chọn (chọn 4 tín chỉ)					
38	PHYS1421	Lý thuyết tương đối	2	Không	PHYS1417
39	PHYS1422	Thiên văn học đại cương	2	Không	PHYS1409
40	PHYS1423	Cơ lượng tử ứng dụng	2	Không	PHYS1418
41	PHYS1424	Vật lý thiên văn và vũ trụ	2	Không	PHYS1422
42	CHEM2401	Hóa học và đời sống	2	Không	Không
43	PHYS1426	Phương trình vật lý toán	2	Không	PHYS1402, PHYS1403
44	PHYS1427	Phương pháp số và lập trình	2	Không	TTTH1001

TT	Mã học phần	Tên học phần	Số tín chỉ	Học phần tiên quyết	Học phần học trước
45	PHYS1428	Mô hình hóa và mô phỏng trong vật lý	2	Không	PHYS1427
3. HỌC PHẦN NGHỀ NGHIỆP			38		
3.1. Các học phần bắt buộc			32		
3.1.1. Học phần nghề nghiệp chuyên ngành			24		
46	PHYS1429	Nhập môn nghề nghiệp	1	Không	Không
47	PHYS1430	Phương pháp ghi bức xạ	3	Không	PHYS1410
48	PHYS1431	Vật lý phóng xạ	2	Không	PHYS1410
49	PHYS1432	Phản ứng hạt nhân	2	Không	PHYS1410
50	PHYS1433	Cấu trúc hạt nhân	2	Không	PHYS1410
51	PHYS1434	Vật lý neutron	2	Không	PHYS1410
52	PHYS1435	Vật lý lò phản ứng hạt nhân	2	Không	PHYS1434
53	PHYS1436	Thực hành vật lý hạt nhân	2	Không	PHYS1430
54	PHYS1437	Xử lý số liệu hạt nhân	3	Không	PHYS1410
55	PHYS1438	Các phương pháp phân tích hạt nhân	3	Không	PHYS1430, PHYS1434
56	PHYS1439	An toàn bức xạ	2	Không	PHYS1410
3.1.2. Thực hành nghề nghiệp			8		
57	PHYS1440	Thực tập thực tế tại các cơ sở sử dụng bức xạ	2		PHYS1430, PHYS1439
58	PHYS1441	Thực tập nghề nghiệp	6	PHYS1440; Theo quy chế thực tập của trường	PHYS1436
3.2. Các học phần tự chọn			6		
3.2.1. Nhóm 1: Chọn 2/4 tín chỉ					
59	PHYS1442	Lý thuyết tán xạ lượng tử	2	Không	PHYS1410
60	PHYS1443	Cấu trúc nguyên tử phân tử	2	Không	PHYS1410
3.2.2. Nhóm 2: chọn 4/10 tín chỉ					
61	PHYS1444	Ứng dụng bức xạ hạt nhân trong Công nghiệp	2	Không	PHYS1430
62	PHYS1445	Ứng dụng bức xạ hạt nhân trong Nông – Y - Sinh	2	Không	PHYS1430
63	PHYS1446	Phân tích không hủy mẫu	2	Không	PHYS1430
64	PHYS1447	Ứng dụng kỹ thuật hạt nhân trong phân tích môi trường	2	Không	PHYS1430

TT	Mã học phần	Tên học phần	Số tín chỉ	Học phần tiên quyết	Học phần học trước
65	PHYS1448	Điện hạt nhân	2	Không	PHYS1410
4. KHÓA LUẬN, TIỂU LUẬN NGHIÊN CỨU HOẶC HỌC PHẦN THAY THẾ Sinh viên chọn 1 trong các hình thức sau: - <u>Lựa chọn 1</u>: Thực hiện 1 khóa luận (6 tín chỉ) - <u>Lựa chọn 2</u>: Tích lũy hai học phần với tổng thời lượng 6 tín chỉ từ các học phần tự chọn dưới đây:			6		
66	PHYS1477	Khóa luận tốt nghiệp		6	Theo quy định hàng năm của khoa
67	PHYS1449	Vật lý hạt nhân nâng cao	3	Không	
68	PHYS1450	Vật lý hạt nhân ứng dụng	3	Không	
5. TỰ CHỌN TỰ DO			0		
Tổng cộng			134		

***Không tính vào tổng số tín chỉ toàn khóa học*

** và ** Không tính vào điểm trung bình chung học kì và toàn khóa học*

3. KẾ HOẠCH DẠY HỌC

Học kì	Mã học phần	Tên học phần	Số tín chỉ	Tự ch on	Học phần tiên quyết	Học phần học trước	Đơn vị quản lý chương trình
1	POLI 1001	Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin	5		Không	Không	K.GDCT
		Ngoại ngữ HP1	4*		Trình độ ngoại ngữ bậc 2/6		Các khoa ngoại ngữ
	PHY L110 1	Giáo dục thể chất 1	1* *		Không	Không	K. GDTC
	PSYC 1001	Tâm lý học đại cương	2		Không	Không	K.TLH
	PHYS 1403	Đại số tuyến tính	3		Không	Không	K. Vật lý
	PHYS 1401	Giải tích 1	4		Không	Không	K. Vật lý
	PHYS 1429	Nhập môn nghề nghiệp	1		Không	Không	K. Vật lý
	Cộng số tín chỉ		19				
2	POLI 1003	Tư tưởng Hồ Chí Minh	2		Không	POLI1001	K.GDCT

	POLI 1904	Pháp luật đại cương	2		Không	POLI1001	K.GDCT
	TTTH 1001	Tin học căn bản	3		Không	Không	TTTH
	PHY L110 2	Giáo dục thể chất 2	1* *		Không	Không	K. GDTC
	PHYS 1402	Giải tích 2	4		Không	PHYS1401	K. Vật lý
	PHYS 1400	Phương pháp nghiên cứu khoa học	2		Không	POLI1001	K. Vật lý
	PHYS 1406	Cơ học	4		Không	Không	K. Vật lý
	Cộng số tín chỉ		17				
3	POLI 1002	Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam	3		Không	POLI1003	K. GDCT
	PHY L110 3	Giáo dục thể chất 3	1* *		Không	Không	K. GDTC
		Ngoại ngữ HP2	3*		Không	Ngoại ngữ HP1	
	PHYS 1404	Xác suất thống kê	3		Không	PHYS1401	K. Vật lý
	PHYS 1405	Hàm biến số phức	2		Không	PHYS1402 , PHYS1403	K. Vật lý
	PHYS 1407	Vật lý phân tử và nhiệt học	3		Không	PHYS1406	K. Vật lý
	PHYS 1408	Điện từ học	4		Không	PHYS1402 , PHYS1406	K. Vật lý
	Cộng số tín chỉ		18				
4		Ngoại ngữ HP3	3*		Không	NN HP 2	
	PHYS 1411	Thí nghiệm vật lý đại cương 1	2		Không	PHYS1407	K. Vật lý
	PHYS 1409	Quang học	3		Không	PHYS1408	K. Vật lý
	PHYS 1413	Điện kĩ thuật	2		Không	PHYS1408	K. Vật lý
	PHYS 1416	Cơ lý thuyết	3		Không	PHYS1406	K. Vật lý
	PHYS 1410	Vật lý nguyên tử và hạt nhân	3		Không	PHYS1408	K. Vật lý
	PHYS 1414	Vô tuyến điện tử	3		Không	PHYS1408	K. Vật lý
	Cộng số tín chỉ		19				

5	PHYS 1412	Thí nghiệm vật lý đại cương 2	2		Không	PHYS1409	K. Vật lý
	PHYS 1417	Điện động lực học	3		Không	PHYS1408	K. Vật lý
	PHYS 1430	Phương pháp ghi bức xạ	3		Không	PHYS1410	K. Vật lý
	PHYS 1431	Vật lý phóng xạ	2		Không	PHYS1410	K. Vật lý
	PHYS 1418	Cơ lượng tử	3		Không	PHYS1410	K. Vật lý
	PHYS 1434	Vật lý neutron	2		Không	PHYS1410	K. Vật lý
	PHYS 1415	Cơ sở vật lý chất rắn	2		Không	PHYS1410	K. Vật lý
	CHE M240 1	Hóa học và đời sống	2	X	Không	Không	K. Hoá
	PHYS 1426	Phương trình vật lý toán	2	X	Không	PHYS1402 , PHYS1403	K. Vật lý
	PHYS 1427	Phương pháp số và lập trình	2	X	Không	TTTH1001	K. Vật lý
Cộng số tín chỉ			19				
6	PHYS 1436	Thực hành vật lý hạt nhân	2		Không	PHYS1430	K. Vật lý
	PHYS 1432	Phản ứng hạt nhân	2		Không	PHYS1410	K. Vật lý
	PHYS 1437	Xử lý số liệu hạt nhân	3		Không	PHYS1410	K. Vật lý
	PHYS 1438	Các phương pháp phân tích hạt nhân	3		Không	PHYS1430 , PHYS1434	K. Vật lý
	PHYS 1433	Cấu trúc hạt nhân	2		Không	PHYS1410	K. Vật lý
	PHYS 1439	An toàn bức xạ	2		Không	PHYS1410	K. Vật lý
	PHYS 1422	Thiên văn học đại cương	2	X	Không	PHYS1409	K. Vật lý
	PHYS 1442	Lý thuyết tán xạ lượng tử	2	X	Không	PHYS1410	K. Vật lý
	PHYS 1443	Cấu trúc nguyên tử phân tử	2	X	Không	PHYS1410	K. Vật lý
	PHYS 1428	Mô hình hóa và mô phỏng trong vật lý	2	X	Không	PHYS1427	K. Vật lý
Cộng số tín chỉ			16				
7	PHYS 1477	Khóa luận tốt nghiệp	6		Theo quy định hàng năm của khoa		K. Vật lý

	PHYS 1449	Vật lý hạt nhân nâng cao	3		Đã tích lũy từ 100 tín chỉ trở lên		K. Vật lý
	PHYS 1450	Vật lý hạt nhân ứng dụng	3		Đã tích lũy từ 100 tín chỉ trở lên		K. Vật lý
	PHYS 1419	Vật lý thống kê	3		Không	PHYS1404 , PHYS1407	K. Vật lý
	PHYS 1420	Vật lý hạt cơ bản	2		Không	PHYS1418	K. Vật lý
	PHYS 1435	Vật lý lò phản ứng hạt nhân	2		Không	PHYS1434	K. Vật lý
	PHYS 1440	Thực tập thực tế tại các cơ sở sử dụng bức xạ	2		Không	PHYS1430 , PHYS1439	K. Vật lý
	PHYS 1421	Lý thuyết tương đối	2	X	Không	PHYS1417	K. Vật lý
	PHYS 1424	Vật lý thiên văn và vũ trụ	2	X	Không	PHYS1422	K. Vật lý
	PHYS 1423	Cơ lượng tử ứng dụng	2	X	Không	PHYS1418	K. Vật lý
	PHYS 1444	Ứng dụng bức xạ hạt nhân trong Công nghiệp	2	X	Không	PHYS1430	K. Vật lý
	PHYS 1445	Ứng dụng bức xạ hạt nhân trong Nông – Y – Sinh	2	X	Không	PHYS1430	K. Vật lý
	PHYS 1446	Phân tích không hủy mẫu	2	X	Không	PHYS1430	K. Vật lý
	PHYS 1447	Ứng dụng kỹ thuật hạt nhân trong phân tích môi trường	2	X	Không	PHYS1430	K. Vật lý
	PHYS 1448	Điện hạt nhân	2	X	Không	PHYS1410	
	Cộng số tín chỉ		21				
8	PHYS 1441	Thực tập nghề nghiệp	6		PHYS1440; Theo quy chế thực tập của trường	PHYS1436	
	Cộng số tín chỉ		6				

4. MÔ TẢ TÓM TẮT HỌC PHẦN

HỌC PHẦN CHUNG

1. Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin

5 tín chỉ

- Học phần tiên quyết: không
- Học phần học trước: không
- Nội dung học phần:

Nội dung học phần được ban hành theo Quyết định số 52/2008/QĐ-BGDĐT ngày 18/9/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2. Tư tưởng Hồ Chí Minh

2 tín chỉ

- Học phần tiên quyết: không
- Học phần học trước: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin
- Nội dung học phần:

Nội dung học phần được ban hành theo Quyết định số 52/2008/QĐ-BGDĐT ngày 18/9/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

3. Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

3 tín chỉ

- Học phần tiên quyết: không
- Học phần học trước: Tư tưởng Hồ Chí Minh
- Nội dung học phần:

Nội dung học phần được ban hành theo Quyết định số 52/2008/QĐ-BGDĐT ngày 18/9/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

4. Pháp luật đại cương

2 tín chỉ

- Học phần tiên quyết: không
- Học phần học trước: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin
- Nội dung học phần:

Nội dung học phần được ban hành theo quyết định số: 1928/QĐTTg, ngày 20/11/2009 về việc phê duyệt Đề án nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường.

5. Tâm lý học đại cương

2 tín chỉ

- Học phần tiên quyết: không
- Học phần học trước: không
- Nội dung học phần:

Học phần Tâm lý học đại cương giúp người học lĩnh hội được các kiến thức cơ bản về bản chất, đặc điểm của hiện tượng tâm lý và các quy luật tâm lý cơ bản của con người (nhận thức, tình cảm, ý chí, hành động và nhân cách...). Trên cơ sở đó giúp

người học vận dụng kiến thức vào thực tế để nhận diện, phân biệt được các hiện tượng tâm lý cơ bản ở người.

6. Ngoại ngữ - Học phần 1

4 tín chỉ

- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: Không
- Điều kiện: Sinh viên đã đạt trình độ tương đương bậc 2/6 theo Khung Năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

- Nội dung học phần: Học phần này cung cấp cho sinh viên các kiến thức ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp và các kiến thức văn hóa, xã hội nhằm giúp sinh viên phát triển năng lực giao tiếp cần thiết và có khả năng vận dụng vào xử lý các tình huống giao tiếp hàng ngày ở trình độ trên bậc 2/6 theo Khung Năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

7. Ngoại ngữ - Học phần 2

3 tín chỉ

- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: Không
- Điều kiện: Sinh viên đã đạt trình độ tương đương bậc 2/6 theo Khung Năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

- Nội dung học phần: Học phần này cung cấp cho sinh viên các kiến thức ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp và các kiến thức văn hóa, xã hội nhằm giúp sinh viên phát triển năng lực giao tiếp cần thiết và có khả năng vận dụng vào xử lý các tình huống giao tiếp hàng ngày ở trình độ trên bậc 2/6 theo Khung Năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

8. Ngoại ngữ - Học phần 3

3 tín chỉ

- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: Ngoại ngữ – Học phần 2
- Nội dung học phần: Học phần này giúp sinh viên củng cố và bổ sung các kiến thức ngôn ngữ, văn hóa, xã hội, phát triển năng lực giao tiếp để có khả năng vận dụng tốt trong việc giải quyết các tình huống giao tiếp ở trình độ bậc 3/6 theo Khung Năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

9. Tin học căn bản

3 tín chỉ

- Học phần tiên quyết: không
- Học phần học trước: không
- Nội dung học phần:
Giúp sinh viên có các kiến thức cơ bản về máy tính (personal computer - PC) và Internet, biết sử dụng và khai thác tài nguyên thông tin trên máy tính phục vụ cho học tập và nghiên cứu.

Giúp sinh viên có khả năng sử dụng một cách cơ bản các công cụ phần mềm văn phòng trong học tập và nghiên cứu, cụ thể là soạn thảo văn bản (như MS Word), bảng tính điện tử (như MS Excel), và thiết kế trình chiếu (như MS Power Point).

10. Giáo dục thể chất 1

1 tín chỉ

- Học phần tiên quyết: không
- Học phần học trước: không
- Nội dung học phần:

Cung cấp kiến thức rèn luyện thể chất và tập luyện thể thao để giữ gìn sức khỏe. Bồi dưỡng kỹ năng vận động trong cuộc sống thông qua các bài tập thể dục phát triển chung, bài tập thể lực và các phương pháp tập luyện, tự tập luyện phát triển thể lực cá nhân (sức bền, sức mạnh, sức nhanh, khéo léo, độ dẻo).

11. Giáo dục thể chất 2

1 tín chỉ

(Thể thao tự chọn cơ bản. SV chọn 1 trong các môn TT sau: Bóng chuyền; Cầu lông; Aerobic; Bóng rổ; Bơi lội; Bóng đá; Đá cầu; Võ thuật; Khiêu vũ)

- Học phần tiên quyết: không
- Học phần học trước: không
- Nội dung học phần:

Tổ chức tập luyện các kỹ thuật cơ bản và cung cấp kiến thức của các môn thể thao tự chọn. Rèn luyện các bài tập thể lực chung nhằm nâng cao sức khỏe và bước đầu hướng dẫn tập luyện một số bài tập thể lực chuyên môn hỗ trợ cho môn thể thao mà SV đã lựa chọn tập luyện.

12. Giáo dục thể chất 3

1 tín chỉ

(Thể thao tự chọn nâng cao. SV chọn 1 trong các môn TT sau: Bóng chuyền; Cầu lông; Aerobic; Bóng rổ; Bơi lội; Bóng đá; Đá cầu; Võ thuật; Khiêu vũ)

- Học phần tiên quyết: không
- Học phần học trước: không
- Nội dung học phần:

Tổ chức tập luyện các kỹ thuật nâng cao của môn thể thao tự chọn. Tăng khả năng phối hợp vận động, lượng vận động trong thể lực chung và thể lực chuyên môn thông qua các bài tập thể lực đa dạng, chuyên biệt. Bước đầu làm quen các hình thức và luật thi đấu của các môn thể thao mà SV đã lựa chọn tập luyện.

13. Giáo dục Quốc phòng - Học phần I

30 tiết

- Học phần tiên quyết: không
- Học phần học trước: không

Đối tượng, phương pháp nghiên cứu môn học; Quan điểm cơ bản của Chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến tranh, quân đội và bảo vệ Tổ quốc; Xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; Chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; Xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam; Kết hợp phát triển kinh tế, xã hội với tăng cường quốc phòng, an ninh và đối ngoại; Những vấn đề cơ bản về lịch sử nghệ thuật quân sự Việt Nam... để giúp người học phân tích được những vấn đề thuộc về lĩnh vực đường lối quân sự và an ninh của Đảng Cộng sản Việt Nam.

14. Giáo dục Quốc phòng - Học phần II

30 tiết

- Học phần tiên quyết: không
- Học phần học trước: không

Phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam; Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên và động viên công nghiệp quốc phòng; Xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển, đảo, biên giới quốc gia trong tình hình mới; Một số nội dung cơ bản về dân tộc, tôn giáo, đấu tranh phòng chống các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chống phá cách mạng Việt Nam; Những vấn đề cơ bản về bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; Những vấn đề cơ bản về đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội; Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; An ninh phi truyền thống và đấu tranh phòng chống các đe dọa an ninh phi truyền thống ở Việt Nam... giúp người học phân tích được những vấn đề thuộc về lĩnh vực quốc phòng và an ninh, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, bảo vệ an ninh Tổ quốc.

15. Giáo dục Quốc phòng - Học phần III

85 tiết

- Học phần tiên quyết: không
- Học phần học trước: không

Đội ngũ đơn vị; sử dụng bản đồ địa hình quân sự; phòng chống địch tiến công bằng vũ khí công nghệ cao; ba môn quân sự phối hợp; trung đội bộ binh tiến công; trung đội bộ binh bộ binh phòng ngự; kỹ thuật bắn súng ngắn K54. thực hành sử dụng một số loại lựu đạn Việt Nam.

16. Giáo dục Quốc phòng - Học phần IV

20 tiết

- Học phần tiên quyết: không
- Học phần học trước: không

Giới thiệu chung về tổ chức lực lượng các quân, binh chủng; Lịch sử, truyền thống quân, binh chủng; Tham quan các học viện, nhà trường, đơn vị, bảo tàng;...

HỌC PHẦN CHUYÊN MÔN

Học phần cơ sở ngành

17. Phương pháp nghiên cứu khoa học

2 tín chỉ

- Học phần tiên quyết: không
- Học phần học trước: Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin
- Nội dung học phần:

Nội dung học phần bao gồm: những khái niệm cơ bản về khoa học và nghiên cứu khoa học, về bản chất của nghiên cứu khoa học cũng như cấu trúc logic của một công trình khoa học; các bước tiến hành nghiên cứu khoa học từ xây dựng đề cương, xác định mục tiêu và các nhiệm vụ cụ thể đến việc sử dụng các phương pháp thực nghiệm cũng như tư duy lý thuyết để chứng minh cho giả thiết khoa học; các công cụ hỗ trợ tư duy hiện đại, các công cụ hỗ trợ tìm kiếm thông tin; phương pháp tư duy và cách trình bày một luận điểm khoa học; cách trình bày một báo cáo khoa học ở hội nghị cũng như công bố kết quả nghiên cứu dưới dạng tiểu luận, luận văn, tổng kết khoa học, bài báo khoa học.

18. Giải tích 1

3 tín chỉ

- Học phần tiên quyết: không
- Học phần học trước: không
- Nội dung học phần:

Nội dung bao gồm những kiến thức cơ bản về hàm một biến thực, khái niệm về giới hạn và về tính liên tục của chúng, phép tính vi phân, tích phân, khái niệm nguyên hàm của hàm số, rèn luyện kỹ năng tính toán đạo hàm và tích phân, và ứng dụng trong việc giải các bài toán vật lý. Học phần này cũng trình bày lý thuyết chuỗi: chuỗi số, chuỗi hàm, chuỗi Fourier và ứng dụng trong vật lý.

19. Giải tích 2

4 tín chỉ

- Học phần tiên quyết: không
- Học phần học trước: Giải tích 1
- Nội dung học phần:

Nội dung bao gồm các hàm nhiều biến, phép tính vi phân đạo hàm riêng, cực trị của hàm nhiều biến, phương trình vi phân cấp 1 và cấp 2, hệ phương trình vi phân cấp 1 với hệ số hằng số. Học phần trình bày về tích phân bội (xét kỹ cho tích phân hai lớp, ba lớp), tích phân đường và tích phân mặt với yêu cầu: sinh viên nắm được kỹ năng tính các loại tích phân để ứng dụng trong việc giải các bài toán vật lý. Học phần cũng

trình bày về hàm biến phức, tích phân hàm biến phức và phép tính thặng dư và các ứng dụng vào các bài toán vật lý.

20. Đại số tuyến tính

3 tín chỉ

- Học phần tiên quyết: không
- Học phần học trước: không
- Nội dung học phần:

Nội dung bao gồm những kiến thức cơ bản của đại số tuyến tính như tập hợp và ánh xạ, không gian véc tơ, không gian vectơ Euclide, định thức, ma trận, hệ phương trình đại số tuyến tính, các cách giải hệ phương trình tuyến tính.

21. Xác suất - Thống kê

3 tín chỉ

- Học phần tiên quyết: không
- Học phần học trước: Giải tích 2
- Nội dung học phần:

Học phần trình bày phương pháp thống kê xử lý các số liệu thực nghiệm và mối tương quan giữa các đại lượng vật lý. Sau khi học sinh viên biết và vận dụng các khái niệm cơ bản của lý thuyết xác suất như các hiện tượng ngẫu nhiên, tất nhiên, các loại phân bố gián đoạn, phân bố liên tục, phân bố xác suất các đại lượng ngẫu nhiên.

22. Hàm biến số phức

2 tín chỉ

- Học phần tiên quyết: không
- Học phần học trước: Đại số tuyến tính, Giải Tích 2
- Nội dung học phần:

Học phần giới thiệu số phức, các hàm số phức sơ cấp cơ bản và các ứng dụng hàm phức vào giải tích thực. Giới thiệu lý thuyết tích phân trên mặt phẳng phức. Giới thiệu lý thuyết chuỗi hàm phức. Lý thuyết thặng dư và ứng dụng trong phép tính tích phân thực. Dựa trên lý thuyết hàm biến phức, giới thiệu phép biến đổi Laplace, một lý thuyết toán ứng dụng liên quan tập gốc, tập ảnh, phương trình gốc, phương trình ảnh, phép biến đổi Laplace ngược.

Học phần chuyên ngành

23. Cơ học

4 tín chỉ

- Học phần tiên quyết: không
- Học phần học trước: Giải tích 1
- Nội dung học phần:

Sinh viên nắm được đối tượng và phương pháp của vật lý, các đơn vị và thứ nguyên của các đại lượng vật lý, nắm được kiến thức về động học và động lực học chất điểm, cơ hệ, các định luật bảo toàn và vận dụng để giải các bài tập vật lý cụ thể. Nắm vững các kiến thức trên, sinh viên có thể hiểu được quy luật chuyển động của các vật thường gặp trong kỹ thuật và trong cuộc sống hàng ngày. Trang bị cho sinh viên những kiến thức về trường hấp dẫn, hệ quy chiếu quán tính và phi quán tính, chuyển động của vật rắn, cơ học chất lưu và thuyết tương đối hẹp, và vận dụng để giải các bài tập vật lý cụ thể.

24. Vật lý phân tử và nhiệt học

3 tín chỉ

- Học phần tiên quyết: không
- Học phần học trước: Cơ học
- Nội dung học phần:

Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về vật lý các hiện tượng nhiệt như: các nguyên lý 1 và 2 của nhiệt động lực học; các khái niệm về các đại lượng nhiệt động như: nhiệt độ, entropy, năng lượng tự do, các thể nhiệt động, sự cân bằng pha và chuyển pha; thuyết động học của các chất khí; các quá trình chuyển động của phân tử trong khí thực, hơi, trong chất lỏng và chất rắn và sự chuyển pha giữa các trạng thái. Trên cơ sở những kiến thức này sinh viên có thể hiểu được quy luật chuyển động của các nguyên tử, phân tử bên trong các vật và nhờ đó giải thích được các hiện tượng nhiệt của vật chất.

25. Điện từ học

4 tín chỉ

- Học phần tiên quyết: không
- Học phần học trước: Giải tích 2, Cơ học
- Nội dung học phần:

Trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản về các hiện tượng tĩnh điện, dòng điện không đổi và dòng điện trong các môi trường, các kiến thức cơ bản về các hiện tượng từ, về vật từ, chuyển động của các hạt mang điện, cảm ứng điện từ, thuyết Maxwell về điện từ trường. Đồng thời trang bị kỹ năng vận dụng các kiến thức trên để giải thích các hiện tượng điện và từ trong tự nhiên và đời sống, hiểu được về nguyên tắc việc ứng dụng các hiện tượng điện từ trong khoa học, kỹ thuật, có đủ kiến thức về điện và từ làm cơ sở cho việc học tập tốt các môn vật lý khác.

26. Quang học

3 tín chỉ

- Học phần tiên quyết: không
- Học phần học trước: Điện từ học
- Nội dung học phần:

Học phần giới thiệu các hiện tượng đặc trưng cho tính chất sóng của ánh sáng như: hiện tượng giao thoa, nhiễu xạ; hiện tượng phân cực ánh sáng; hiện tượng tán sắc và hấp thụ ánh sáng; các hiệu ứng đặc trưng cho tính chất hạt của ánh sáng. Học phần cũng giới thiệu một số kiến thức quang học hiện đại như quang sợi, laser và quang học phi tuyến. Nắm được các kiến thức trên, sinh viên có thể hiểu được bản chất của các hiện tượng quang học và ứng dụng của chúng trong khoa học kỹ thuật.

27. Vật lý nguyên tử và hạt nhân

3 tín chỉ

- Học phần tiên quyết: không
- Học phần học trước: Điện từ học
- Nội dung học phần:

Trong phần Vật lý nguyên tử, học phần trình bày các kiến thức cơ bản về cấu trúc nguyên tử như: mẫu Rutherford, mẫu Bohr và Sommerfield; phổ của các nguyên tử một điện tử và nhiều điện tử hóa trị. Học phần cũng trình bày nguyên tắc sắp xếp các nguyên tố trong bảng tuần hoàn; tác dụng của từ trường, điện trường lên phổ năng lượng của nguyên tử; quá trình hấp thụ và bức xạ của nguyên tử; cấu trúc phổ phân tử hay nguyên tử. Trong phần hạt nhân, học phần trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản về các tính chất cơ bản của hạt nhân, lực hạt nhân, cấu trúc hạt nhân và các mẫu hạt nhân, sự biến đổi phóng xạ và phản ứng hạt nhân, tương tác của neutron với hạt nhân, năng lượng hạt nhân và ứng dụng của hạt nhân trong đời sống thực tế và khoa học kỹ thuật. Trên cơ sở các kiến thức nói trên, sinh viên tiếp cận với những kiến thức của vật lý hiện đại, đi sâu tìm hiểu quy luật vận động của thế giới vi mô.

28. Thí nghiệm vật lý đại cương 1

2 tín chỉ

- Học phần tiên quyết: không
- Học phần học trước: Vật lý phân tử và nhiệt học
- Nội dung học phần:

Học phần với các bài thí nghiệm cơ nhiệt, giúp cho sinh viên củng cố và nghiệm lại một số kiến thức đã học trong các học phần: Cơ học, Vật lý phân tử và nhiệt học.

Mặt khác học phần còn rèn luyện cho sinh viên kỹ năng sử dụng một số dụng cụ thí nghiệm, phương pháp đo đạc và xử lý số liệu.

29. Thí nghiệm vật lý đại cương 2

2 tín chỉ

- Học phần tiên quyết: không
- Học phần học trước: Quang học
- Nội dung học phần:

Học phần với các bài thí nghiệm về tĩnh điện, dòng điện không đổi, từ trường, quang hình học, tính chất sóng của ánh sáng. Giúp cho sinh viên củng cố và nghiệm lại một số kiến thức đã học trong các học phần Điện từ học, Quang học. Mặt khác rèn luyện cho sinh viên kỹ năng sử dụng một số dụng cụ thí nghiệm, phương pháp đo đạc và xử lý số liệu thực nghiệm.

30. Điện kỹ thuật

2 tín chỉ

- Học phần tiên quyết: không
- Học phần học trước: Điện từ học
- Nội dung học phần:

Học phần trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản về mạch điện xoay chiều ba pha và các máy điện thông dụng được sử dụng trong thực tiễn đời sống. Học phần cũng trang bị cho sinh viên các kỹ năng thực hành về các máy kỹ thuật điện.

31. Vô tuyến điện tử

3 tín chỉ

- Học phần tiên quyết: không
- Học phần học trước: Điện từ học
- Nội dung học phần:

Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức về các mạch điện tử cơ bản như mạch tuyến tính, mạch phi tuyến, các mạch khuếch đại, máy phát dao động, mạch logic cơ sở, mạch DC, AC, các kiến thức cơ bản về điện tử học số hóa và các kỹ thuật đo tương tự và số hóa. Nắm vững được những nguyên tắc hoạt động của các mạch điện tử sử dụng các linh kiện bán dẫn như diode, transistor lưỡng cực, transistor trường, các mạch tích hợp. Từ đó hiểu được nguyên tắc hoạt động của các máy đo điện tử, các mạch ứng dụng.

Học phần giới thiệu những ứng dụng của vi mạch vào đời sống : điều khiển, thu phát tín hiệu kỹ thuật số, điện thoại di động, truyền hình.

32. Cơ sở vật lý chất rắn

2 tín chỉ

- Học phần tiên quyết: không
- Học phần học trước: Vật lý nguyên tử và hạt nhân
- Nội dung học phần:

Học phần này trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản về cấu tạo vũ trụ và các thành phần của nó bao gồm các sao, thiên hà, các quasar; về chuyển động của các thiên thể, các hiện tượng liên quan đến bầu trời, kính thiên văn, kỹ thuật thiên văn và phương pháp quan sát bầu trời; bản chất cấu tạo và sự tiến hóa của các sao; vận động của mặt trời, bão từ, bão mặt trời và ảnh hưởng lên trái đất. Học phần cũng cung cấp các kiến thức cơ bản của vũ trụ học như các mô hình vũ trụ, khái niệm dịch chuyển đỏ của vạch phổ, định luật Hubble và sự giãn nở của vũ trụ; bức xạ phông vũ trụ, vật chất tối, năng lượng tối.

33. Cơ lý thuyết

3 tín chỉ

- Học phần tiên quyết: không
- Học phần học trước: Cơ học
- Nội dung học phần:

Học phần trang bị cho sinh viên kiến thức về xây dựng cơ học xuất phát từ nguyên lý tác dụng tối thiểu và sử dụng khái niệm hàm Lagrange. Học phần cũng cung cấp phương pháp nghiên cứu hệ cơ học thông qua khái niệm tọa độ tổng quát và phương trình Lagrange. Các bài toán cụ thể được khảo sát bao gồm bài toán va chạm các hạt, dao động biên độ nhỏ và chuyển động quay của vật rắn. Ngoài ra phương trình chính tắc Hamilton với việc sử dụng tọa độ và xung lượng tổng quát cũng được giới thiệu.

34. Điện động lực học

3 tín chỉ

- Học phần tiên quyết: không
- Học phần học trước: Điện từ học
- Nội dung học phần:

Học phần trình bày lý thuyết điện từ trường hoàn chỉnh và cách xây dựng nó từ các định luật cơ bản của điện học. Trang bị cho sinh viên các kiến thức nền tảng như: khái niệm điện trường, từ trường và tương tác giữa điện từ trường với các hạt mang điện; các phương trình cơ bản của trường điện từ (hệ phương trình Maxwell); năng lượng và xung lượng của trường điện từ cùng với các định luật bảo toàn; điện từ trường trong môi trường vật chất và phân loại vật chất: kim loại và điện môi; điện từ

trường như một trường định chuẩn và biểu diễn nó qua thể véc tơ và thể vô hướng, các phương trình tương ứng; sóng điện từ và bức xạ điện từ; cơ học tương đối tính và quan hệ với lý thuyết điện từ.

35. Cơ lượng tử

3 tín chỉ

- Học phần tiên quyết: không
- Học phần học trước: Vật lý nguyên tử và hạt nhân
- Nội dung học phần:

Học phần trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản về cơ học của thế giới vi mô bao gồm: cơ sở vật lý cho việc xây dựng cơ học lượng tử cũng như khái niệm toán tử để mô tả các đại lượng vật lý; bản chất sóng hạt của vật chất và phương trình động học Schrodinger; khảo sát các vấn đề cụ thể như dao động tử điều hòa, chuyển động của hạt trong hố thế, qua hàng rào thế, chuyển động trong trường xuyên tâm; lý thuyết nhiễu loạn và phương pháp gần đúng với bài toán dao động tử phi điều hòa. Ngoài ra khái niệm spin và hệ hạt đồng nhất cũng được giới thiệu; nguyên tử hydro được khảo sát với các hiệu ứng Stark, Zeeman.

36. Vật lý thống kê

3 tín chỉ

- Học phần tiên quyết: không
- Học phần học trước: Xác suất - Thống kê, Vật lý phân tử và nhiệt học
- Nội dung học phần:

Học phần trình bày các kiến thức cơ bản về lý thuyết thống kê cho hệ nhiều hạt như các phân bố chính vi chính tắc, chính tắc, chính tắc lớn, các thống kê cổ điển và lượng tử áp dụng cho hệ nhiều hạt và các ứng dụng trong một số bài toán vật lý cụ thể như: mô hình khí lý tưởng và khí thực, nhiệt dung vật rắn, khí điện tử tự do trong kim loại, bức xạ nhiệt cân bằng.

37. Vật lý hạt cơ bản

2 tín chỉ

- Học phần tiên quyết: không
- Học phần học trước: Cơ lượng tử
- Nội dung học phần:

Trang bị cho học viên các kiến thức hiện đại về hệ hạt cơ bản và vật lý năng lượng cao bao gồm: lịch sử cũng như phương pháp phát hiện các hạt cơ bản; các công cụ quan sát hạt cơ bản, nguồn hạt cơ bản và các máy gia tốc; bốn loại tương tác trong tự nhiên, đặc biệt nhấn mạnh tương tác mạnh, tương tác yếu; tính chất các hạt cơ bản và

phân loại, sắp xếp; đại cương về lý thuyết đối xứng, isospin và các tích, mẫu quark cho cấu tạo hạt hardron; mô hình chuẩn và các lý thuyết phát triển hiện đại.

38. Lý thuyết tương đối

2 tín chỉ

- Học phần tiên quyết: không
- Học phần học trước: Điện động lực học
- Nội dung học phần:

Trang bị cho sinh viên hệ thống kiến thức về nguyên lý tương đối từ Galile cho đến Einstein, kiến thức cơ bản về lý thuyết tương đối hẹp và ứng dụng trong vật lý năng lượng cao, các nguyên lý cơ bản của thuyết tương đối rộng và vai trò của nó trong mô hình vũ trụ hiện đại.

39. Thiên văn học đại cương

2 tín chỉ

- Học phần tiên quyết: không
- Học phần học trước: Quang học
- Nội dung học phần:

Học phần này trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản về cấu tạo vũ trụ và các thành phần của nó bao gồm các sao, thiên hà, các quasar; về chuyển động của các thiên thể, các hiện tượng liên quan đến bầu trời, kính thiên văn, kỹ thuật thiên văn và phương pháp quan sát bầu trời; bản chất cấu tạo và sự tiến hóa của các sao; vận động của mặt trời, bão từ, bão mặt trời và ảnh hưởng lên trái đất. Học phần cũng cung cấp các kiến thức cơ bản của vũ trụ học như các mô hình vũ trụ, khái niệm dịch chuyển đỏ của vạch phổ, định luật Hubble và sự giãn nở của vũ trụ; bức xạ phông vũ trụ, vật chất tối, năng lượng tối.

40. Cơ lượng tử ứng dụng

2 tín chỉ

- Học phần tiên quyết: không
- Học phần học trước: Cơ lượng tử
- Nội dung học phần:

Chuyên đề cung cấp cho sinh viên kiến thức về ứng dụng cơ lượng tử trong các vấn đề hiện đại trong công nghệ nano, vật lý hệ thấp chiều, quang lượng tử và quang phi tuyến.

41. Vật lý thiên văn và vũ trụ

2 tín chỉ

- Học phần tiên quyết: không

- Học phần học trước: Thiên văn học đại cương
- Nội dung học phần:

Trang bị cho sinh viên các kiến thức chuyên sâu về vật lý sao và cấu tạo vũ trụ, các phát hiện mới nhất trong vật lý thiên văn, kiến thức về vật chất tối, năng lượng tối, nghiên cứu bức xạ phông vũ trụ và sự hình thành vũ trụ.

42. Hóa học và đời sống

2 tín chỉ

- Học phần tiên quyết: không
- Học phần học trước: không
- Nội dung học phần:

Học phần giúp người học có ý thức trong việc sử dụng đúng và khoa học các khái niệm cơ bản liên quan giữa hóa học với đời sống; hiểu được hóa học là lĩnh vực có đóng góp rất quan trọng đối với khoa học tự nhiên và không thể tách rời. Nâng cao năng lực lý giải các hiện tượng, quá trình cơ bản diễn ra trong tự nhiên có liên quan đến hóa học và vật lý. Hình thành năng lực dạy học môn học Khoa học tự nhiên bậc phổ thông.

43. Phương trình vật lý toán

2 tín chỉ

- Học phần tiên quyết: không
- Học phần học trước: Đại số tuyến tính, Giải tích 2
- Nội dung học phần:

Học phần cung cấp các kiến thức toán cần thiết cho việc học tập các học phần vật lý lý thuyết: các kiến thức nâng cao trong đại số vectơ, giải tích hàm phức, phương trình vi phân với các ví dụ cụ thể cho các bài toán vật lý. Ngoài ra học phần còn giới thiệu phép biến đổi Laplace, phép biến đổi Fourier và các hàm đặc biệt cũng như phương pháp tính số.

44. Phương pháp số và lập trình

2 tín chỉ

- Học phần tiên quyết: không
- Học phần học trước: Tin học căn bản
- Nội dung học phần:

Học phần trang bị cho sinh viên các khái niệm và kỹ thuật lập trình cơ bản thông qua ngôn ngữ FORTRAN. Trên cơ sở lập trình FORTRAN trang bị cho sinh viên kiến thức và kỹ năng sử dụng phương pháp số trong việc giải các bài toán cơ bản như: giải

hệ phương trình tuyến tính, biến đổi và tính toán ma trận, bài toán trị riêng, nội suy và đường cong hồi suy, tích phân số và giải phương trình vi phân. Trên cơ sở đó trang bị cho sinh viên kỹ năng tự học và lập trình các bài toán lớn hơn trong nghiên cứu khoa học.

45. Mô hình hóa và mô phỏng trong vật lý

2 tín chỉ

- Học phần tiên quyết: không
- Học phần học trước: Phương pháp số và lập trình
- Nội dung học phần:

Trang bị cho sinh viên kỹ năng và quy trình cơ bản để giải một bài toán các vật lý bằng phương pháp số qua ví dụ các bài toán cụ thể như chuyển động cơ học của các vật thể, thiết kế các mạch điện, giải các phương trình nhiệt động học Ngoài ra trang bị cách sử dụng ngôn ngữ Matlab và các phần mềm như Gaussian, Gauview để mô phỏng các chuyển động cơ học cũng như các quá trình vật lý.

HỌC PHẦN NGHỀ NGHIỆP

46. Nhập môn nghề nghiệp

1 tín chỉ

- Học phần tiên quyết: không
- Học phần học trước: không
- Nội dung học phần:

Học phần cung cấp các thông tin về nghề nghiệp đối với ngành học mà sinh viên sẽ làm việc trong tương lai. Các yêu cầu về kiến thức, kỹ năng và thái độ mà sinh viên cần phải có nhằm phục vụ cho công việc sau khi tốt nghiệp. Phần cuối của học phần sẽ trình bày về khả năng và triển vọng làm việc trong thực tế.

47. Phương pháp ghi đo bức xạ

3 tín chỉ

- Học phần tiên quyết: không
- Học phần học trước: Vật lý nguyên tử và hạt nhân
- Nội dung học phần:

Bao gồm các khái niệm cơ bản về tương tác của bức xạ hạt nhân với vật chất, phương pháp ghi đo bức xạ hạt nhân bằng buồng ion hóa, bằng các detector khuếch đại khí, detector nhấp nháy, detector bán dẫn và phổ kế bức xạ hạt nhân.

48. Vật lý phóng xạ

2 tín chỉ

- Học phần tiên quyết: không

- Học phần học trước: Vật lý nguyên tử và hạt nhân
- Nội dung học phần:

Học phần cung cấp các kiến thức cơ bản về phóng xạ: phóng xạ anpha, phóng xạ beta, dịch chuyển gamma, các chuỗi phóng xạ trong tự nhiên. Với mỗi loại phân rã, sinh viên sẽ nắm được các đặc trưng về năng lượng, các điều kiện để phân rã, xác định xác suất phân rã tương ứng. Học phần này giúp cho sinh viên có cơ sở nghiên cứu sâu trong lĩnh vực vật lý hạt nhân, vật lý phóng xạ và ứng dụng bức xạ.

49. Phản ứng hạt nhân

2 tín chỉ

- Học phần tiên quyết: không
- Học phần học trước: Vật lý nguyên tử và hạt nhân
- Nội dung học phần:

Trang bị cho sinh viên các khái niệm cơ bản về phản ứng hạt nhân, các phương pháp thực nghiệm để khảo sát phản ứng hạt nhân, cơ sở lý thuyết phản ứng hạt nhân, phản ứng qua nhân trung gian, mẫu quang học, các phản ứng trực tiếp, phản ứng trung gian, phản ứng phân hạch, các phản ứng gây bởi ion nặng.

50. Cấu trúc hạt nhân

2 tín chỉ

- Học phần tiên quyết: không
- Học phần học trước: Vật lý nguyên tử và hạt nhân
- Nội dung học phần:

Cung cấp kiến thức về các mẫu cấu trúc hạt nhân và ứng dụng để giải quyết các bài toán về hạt nhân, cung cấp kiến thức về tương tác hạt nhân cũng như cấu tạo quark cho nơtron và proton.

51. Vật lý neutron

2 tín chỉ

- Học phần tiên quyết: không
- Học phần học trước: Vật lý nguyên tử và hạt nhân
- Nội dung học phần:

Học phần cung cấp cho sinh viên kiến thức về các tính chất cơ bản của neutron, tương tác của neutron với vật chất, các phản ứng hạt nhân với neutron, phản ứng phân hạch, phản ứng dây chuyền, năng lượng hạt nhân, khuếch tán và vận chuyển neutron trong vật chất.

52. Vật lý lò phản ứng hạt nhân**2 tín chỉ**

- Học phần tiên quyết: không
- Học phần học trước: Vật lý nguyên tử và hạt nhân
- Nội dung học phần:

Nguyên tắc cấu tạo lò phản ứng hạt nhân, làm chậm và khuếch tán neutron, trạng thái tới hạn của lò phản ứng, xác định thực nghiệm các thông số vật lý lò phản ứng, động học lò phản ứng, lò phản ứng hạt nhân Đà Lạt.

53. Thực hành vật lý hạt nhân**2 tín chỉ**

- Học phần tiên quyết: không
- Học phần học trước: Phương pháp ghi bức xạ
- Nội dung học phần:

Thực hành tại phòng thí nghiệm hạt nhân, Khoa Vật lý – Đại học Sư phạm TP.HCM. Trang bị cho sinh viên các kỹ năng cơ bản để sử dụng các thiết bị đo hạt nhân: đo hoạt độ phóng xạ, hệ đo gamma đơn kênh, hệ đo alpha – beta, máy đo liều.

54. Xử lý số liệu hạt nhân**3 tín chỉ**

- Học phần tiên quyết: không
- Học phần học trước: Vật lý nguyên tử và hạt nhân
- Nội dung học phần:

Phần đầu tiên của học phần sẽ trình bày các kiến thức toán học thống kê cần thiết. Sau đó, sẽ mô tả ngắn gọn cấu trúc cơ bản của hệ đo bức xạ hiện đại, các nguồn sai số hệ thống trong bài toán đo hoạt độ bức xạ và các hiệu chỉnh. Bên cạnh đó học phần sẽ cung cấp cho sinh viên phương pháp làm khớp giữa hai phân bố: thực nghiệm và lý thuyết, kiểm tra sự phù hợp giữa mô hình lý thuyết và thực nghiệm dựa trên phương pháp bình phương tối thiểu phi tuyến và tuyến tính sử dụng cho bài toán phân tích phổ. Phần cuối của học phần cũng trình bày phương pháp mô phỏng Monte Carlo ứng dụng trong đo đặc bức xạ.

55. Các phương pháp phân tích hạt nhân**3 tín chỉ**

- Học phần tiên quyết: không
- Học phần học trước: Phương pháp ghi bức xạ
- Nội dung học phần:

Trang bị cho sinh viên các kiến thức về phân tích nguyên tố, bao gồm: phân tích kích hoạt neutron, phân tích nguyên tố bằng phương pháp huỳnh quang tia X và phân tích nhiệt huỳnh quang. Sinh viên sử dụng các hệ đo để phân tích các nguyên tố và ứng dụng kỹ thuật hạt nhân vào các lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, y học, môi trường.

56. An toàn bức xạ

2 tín chỉ

- Học phần tiên quyết: không
- Học phần học trước: Vật lý nguyên tử và hạt nhân
- Nội dung học phần:

Trang bị cho sinh viên kiến thức về các đơn vị, khái niệm trong an toàn phóng xạ và liều lượng học; tương tác của bức xạ với vật chất, tác dụng sinh học của bức xạ hạt nhân, mức chiếu xạ được phép giới hạn, sự che chắn bức xạ ion hóa, các quy phạm về an toàn và kiểm tra bức xạ.

57. Thực tập thực tế tại các cơ sở sử dụng bức xạ

2 tín chỉ

- Học phần tiên quyết: không
- Học phần học trước: Phương pháp ghi đo bức xạ, An toàn bức xạ
- Nội dung học phần:

Sinh viên được phân công thực tập tại các cơ sở, doanh nghiệp có sử dụng thiết bị phóng xạ nhằm hình thành định hướng nghề nghiệp, vận dụng các kiến thức đã học về vật lý hạt nhân trong hiểu biết các quy trình, công nghệ tại các cơ sở thực tập.

58. Thực tập nghề nghiệp

6 tín chỉ

- Học phần tiên quyết: không
- Học phần học trước: Thực hành vật lý hạt nhân
- Nội dung học phần:

Thực tập tại lò phản ứng hạt nhân Đà Lạt. Cung cấp cho sinh viên các kiến thức về thực hành các hệ đo: phổ kế gamma phòng thấp, các hệ đo hạt nhân khác và ứng dụng vào thực tế.

59. Lý thuyết tán xạ lượng tử

2 tín chỉ

- Học phần tiên quyết: không
- Học phần học trước: Vật lý nguyên tử và hạt nhân
- Nội dung học phần:

Cung cấp cho sinh viên kiến thức cơ bản về bài toán tán xạ chùm hạt lên tâm thế, tán xạ Rutherford, tán xạ chùm điện tử lên cấu trúc nguyên tử, phân tử và ứng dụng

trong việc tìm hiểu cấu trúc vật chất. Ngoài các khái niệm cơ bản như tiết diện tán xạ, biên độ tán xạ phần còn cung cấp lý thuyết lượng tử về tán xạ, phương pháp hàm Green sử dụng gần đúng Born, phương pháp sóng riêng phần để tính tiết diện tán xạ. Sinh viên được trang bị kỹ năng giải quyết các bài toán cụ thể với các tâm tán xạ Coulomb, thế Yukawa, thế dạng Gauss.

60. Cấu trúc nguyên tử phân tử

2 tín chỉ

- Học phần tiên quyết: không
- Học phần học trước: Vật lý nguyên tử và hạt nhân
- Nội dung học phần:

Chuyên đề nâng cao trang bị cho sinh viên các kiến thức về cấu trúc phân tử, bao gồm cấu trúc không gian, cấu trúc điện tử, các chuyển động quay, rung động của phân tử. Ngoài ra còn cung cấp cho sinh viên kỹ năng sử dụng phần mềm để mô phỏng cấu trúc phân tử. Lý thuyết hiện đại về chụp ảnh cấu trúc phân tử bằng laser xung cực ngắn cũng được cung cấp.

61. Ứng dụng bức xạ hạt nhân trong công nghiệp

2 tín chỉ

- Học phần tiên quyết: không
- Học phần học trước: Vật lý nguyên tử và hạt nhân
- Nội dung học phần:

Học phần trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản về ứng dụng vật lý hạt nhân và kỹ thuật hạt nhân trong các lĩnh vực của đời sống và khoa học kỹ thuật.

62. Ứng dụng bức xạ hạt nhân trong Nông – Y - Sinh

2 tín chỉ

- Học phần tiên quyết: không
- Học phần học trước: Vật lý nguyên tử và hạt nhân
- Nội dung học phần:

Học phần trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản về ứng dụng vật lý hạt nhân và kỹ thuật hạt nhân trong các lĩnh vực của nông học, y học và sinh học.

63. Phân tích không hủy mẫu

2 tín chỉ

- Học phần tiên quyết: không
- Học phần học trước: Vật lý nguyên tử và hạt nhân
- Nội dung học phần:

Học phần cung cấp các kiến thức về kỹ thuật gamma truyền qua, kỹ thuật gamma tán xạ dùng tia X và tia gamma và một số kỹ thuật khác trong phân tích không hủy mẫu.

64. Ứng dụng kỹ thuật hạt nhân trong phân tích môi trường

2 tín chỉ

- Học phần tiên quyết: không
- Học phần học trước: Vật lý nguyên tử và hạt nhân
- Nội dung học phần:

Học phần cung cấp các kiến thức về kỹ thuật hạt nhân dùng trong phân tích môi trường bao gồm đo nồng độ khí Radon trong môi trường nước, không khí, đất đai, phương pháp phân tích hoạt độ dùng hệ phổ kế gamma, alpha, beta.

65. Điện hạt nhân

2 tín chỉ

- Học phần tiên quyết: không
- Học phần học trước: Vật lý nguyên tử và hạt nhân
- Nội dung học phần:

Giúp sinh viên hiểu về nguyên lý vận hành, sản xuất điện năng, đặc điểm cấu tạo, tính năng của nhà máy điện hạt nhân, điện hạt nhân của thế giới và Việt Nam.

HỌC PHẦN TỐT NGHIỆP

66. Khóa luận tốt nghiệp

6 tín chỉ

Điều kiện tiên quyết: không theo quy định hàng năm của khoa

67. Học phần tốt nghiệp 1: Vật lý hạt nhân nâng cao

3 tín chỉ

- Học phần tiên quyết: không
- Học phần học trước: đã tích lũy từ 100 tín chỉ trở lên
- Nội dung học phần:

Cung cấp sinh viên các kiến thức mở rộng về các tính chất và đặc trưng của hạt nhân như: kích thước, hình dạng và mật độ hạt nhân, độ chắn lẻ, spin, spin đồng vị và momen điện từ của hạt nhân, tương tác của momen spin với từ trường của nguyên tử trong giải thích cấu trúc siêu tinh tế của vạch phổ. Học phần cũng cung cấp các kiến thức về phản ứng hạt nhân như tiết diện phản ứng hạt nhân, cơ chế phản ứng hạt nhân hợp phần, trực tiếp,...Phần cuối của học phần trình bày các vấn đề mới trong vật lý hạt nhân hiện đại.

68. Học phần tốt nghiệp 2: Vật lý hạt nhân ứng dụng**3 tín chỉ**

- Học phần tiên quyết: không
- Học phần học trước: đã tích lũy từ 100 tín chỉ trở lên
- Nội dung học phần:

Học phần giúp nắm bắt được các qui luật, nguyên lý trong vật lý hạt nhân về năng lượng và tương tác của các bức xạ ion hóa với vật chất. Nắm vững nguyên lý áp dụng bức xạ ion hóa vào chuẩn đoán điều trị trong y học, tiêu diệt khuẩn, và gây đột biến trong sinh học và nông nghiệp. Nắm vững kiến thức về các phương pháp phân tích bằng bức xạ hạt nhân, cũng như những phương pháp thăm dò trong công nghiệp. Trang bị cho sinh viên kiến thức tạo năng lượng từ phản ứng hạt nhân áp dụng vào nhà máy điện hạt nhân.

5. ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN GIẢNG DẠY

TT	Mã học phần	Tên học phần	Số tín chỉ	Họ và tên giảng viên (*) (bao gồm học hàm, học vị)	Chuyên môn	Đơn vị công tác	
						1	2
1.	POLI1001	Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin	5	Khoa GDCT			
2.	POLI1003	Tư tưởng Hồ Chí Minh	2	Khoa GDCT			
3.	POLI1002	Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam	3	Khoa GDCT			
4.	POLI1903	Pháp luật đại cương	2	Khoa GDCT			
5.	PSYC1001	Tâm lý học đại cương	2	Khoa TLH			
6.		Ngoại ngữ HP 1	4*	Các khoa ngoại ngữ			
7.		Ngoại ngữ HP 2	3*	Các khoa ngoại ngữ			

8.		Ngoại ngữ HP 3	3*	Các khoa ngoại ngữ			
9.	TTTH1001	Tin học căn bản	3*	Trung tâm Tin học			
10.	PHYL2401	Giáo dục thể chất 1	1**	Khoa GDTC			
11.		Giáo dục thể chất 2	1**	Khoa GDTC			
12.		Giáo dục thể chất 3	1**	Khoa GDTC			
13.	MILI2401	Giáo dục Quốc phòng - Học phần I	30 tiết**	Khoa GDQP			
14.	MILI2402	Giáo dục Quốc phòng - Học phần II	30 tiết**	Khoa GDQP			
15.	MILI2403	Giáo dục Quốc phòng - Học phần III	85 tiết**	Khoa GDQP			
16.	MILI2404	Giáo dục Quốc phòng - Học phần IV	20 tiết**	Khoa GDQP			
17.	PHYS1400	Phương pháp nghiên cứu khoa học	2	GS.TSKH. Lê Văn Hoàng	Vật lý lý thuyết và Vật lý toán	X	
				TS. Hoàng Đỗ Ngọc Trâm	Vật lý lý thuyết và Vật lý toán	X	
18.	PHYS1401	Giải tích 1	3	ThS. Nguyễn Vũ Thụ Nhân	Giải tích, Bài giảng điện tử	X	
				ThS. Nguyễn Minh Hải	ĐSTT, Giải tích	X	
19.	PHYS1402	Giải tích 2	4	ThS. Nguyễn Vũ Thụ Nhân	Giải tích, Bài giảng điện tử	X	
				ThS. Đặng Quang Phúc	Giải tích, Xác suất thống kê	X	

20.	PHYS1403	Đại số tuyến tính	3	Lê Văn Phước	ĐSTT, Hàm biến phức	X	
				ThS. Nguyễn Minh Hải	ĐSTT, Giải tích	X	
21.	PHYS1404	Xác suất – thống kê	3	ThS. Đặng Quang Phúc	Giải tích, Xác suất thống kê	X	
				ThS. Nguyễn Vũ Thụ Nhân	Giải tích, Bài giảng điện tử	X	
22.	PHYS1405	Hàm biến số phức	2	Lê Văn Phước	ĐSTT, Hàm biến phức	X	
				ThS. Nguyễn Vũ Thụ Nhân	Giải tích, Bài giảng điện tử	X	
23.	PHYS1406	Cơ học	4	TS. Nguyễn Lâm Duy	Quang điện tử, điện tử siêu cao tần	X	
				ThS. Nguyễn Tấn Phát	Vật lý đại cương	X	
24.	PHYS1407	Vật lý phân tử và nhiệt học	3	TS. Nguyễn Lâm Duy	Quang điện tử, điện tử siêu cao tần.	X	

				ThS. Nguyễn Thanh Loan	Vật lý đại cương, lý luận và phương pháp giảng dạy vật lý.	X	
25.	PHYS1408	Điện từ học	4	ThS.GVC. Trương Đình Tòa	Vật lý đại cương	X	
				TS. Ngô Thị Phương	Khoa học vật liệu, quang điện tử. Vật lý và đời sống.	X	
26.	PHYS1409	Quang học	3	ThS. Trần Văn Tấn	Vật lý đại cương	X	
				ThS. Nguyễn Thị Hảo	Vật lý đại cương	X	
27.	PHYS1410	Vật lý nguyên tử và hạt nhân	3	TS.GVC. Nguyễn Văn Hoa	Vật lý lý thuyết	X	
				ThS. Trương Trường Sơn	Vật lý hạt nhân ứng dụng	X	
28.	PHYS1411	Thí nghiệm vật lý đại cương 1	2	TS. Nguyễn Lâm Duy	Quang điện tử, điện tử siêu cao tần	X	
				ThS. Nguyễn Tấn Phát	Vật lý đại cương	X	

29.	PHYS1412	Thí nghiệm vật lý đại cương 2	2	ThS. Nguyễn Thị Hảo	Vật lý đại cương	X	
				TS. Ngô Thị Phương	Khoa học vật liệu, quang điện tử. Vật lý và đời sống.	X	
30.	PHYS1413	Điện kỹ thuật	2	TS. Phan Thị Ngọc Loan	Lan truyền sóng âm trong môi trường bất đẳng hướng, tương tác laser với nguyên tử, phân tử	X	
				ThS. Trần Minh Hưng	Điện kỹ thuật	X	
31.	PHYS1414	Vô tuyến điện tử	3	ThS. Trần Đăng Bảo Ân	Điện tử ứng dụng; Vật lý laser; Xử lý tín hiệu y sinh; Pin năng lượng mặt trời	X	
				ThS. Phan Thanh Vân	Điện tử ứng dụng	X	
32.	PHYS1415	Cơ sở vật lý chất rắn	2	ThS. Lê Tấn Quang	Vật lý chất rắn	X	

				TS. Phan Thị Ngọc Loan	Lan truyền sóng âm trong vật liệu bất đẳng hướng; Tương tác laser với phân tử, nguyên tử	X	
33.	PHYS1416	Cơ lý thuyết	3	TS.GVC. Ninh Quý Cường	Vật lý lý thuyết	X	
				TS. Hoàng Đỗ Ngọc Trâm	Vật lý lý thuyết và Vật lý toán	X	
34.	PHYS1417	Điện động lực học	3	TS. Đinh Thị Hạnh	Vật lý nguyên tử.	X	
				GS.TSKH. Lê Văn Hoàng	Vật lý lý thuyết và Vật lý toán	X	
35.	PHYS1418	Cơ lượng tử	3	GS.TSKH. Lê Văn Hoàng	Vật lý lý thuyết và Vật lý toán	X	
				TS. Hoàng Đỗ Ngọc Trâm	Vật lý lý thuyết và Vật lý toán	X	
36.	PHYS1419	Vật lý thống kê	3	ThS. Phan Ngọc Hưng	Vật lý lý thuyết và vật lý toán.	X	
				TS. Đinh Thị Hạnh	Vật lý nguyên tử.	X	

37.	PHYS1420	Vật lý hạt cơ bản	2	GS.TSKH. Lê Văn Hoàng	Vật lý lý thuyết và Vật lý toán	X	
				ThS. Phan Ngọc Hưng	Vật lý lý thuyết và vật lý toán.	X	
38.	PHYS1421	Lý thuyết tương đối	2	TS. Đinh Thị Hạnh	Vật lý nguyên tử.	X	
				ThS. Phan Ngọc Hưng	Vật lý lý thuyết và vật lý toán.	X	
39.	PHYS1422	Thiên văn học đại cương	2	TS. Cao Anh Tuấn	Vật lý thiên văn	X	
				TS. Trần Quốc Hà	Mặt trời, hoạt động Mặt trời, bão từ.		X
40.	PHYS1423	Cơ lượng tử ứng dụng	2	GS.TSKH. Lê Văn Hoàng	Vật lý lý thuyết và Vật lý toán	X	
				TS. Hoàng Đỗ Ngọc Trâm	Vật lý lý thuyết và Vật lý toán	X	
41.	PHYS1424	Vật lý thiên văn và vũ trụ	2	TS. Cao Anh Tuấn	Vật lý thiên văn	X	
				TS. Trần Quốc Hà	Mặt trời, hoạt động Mặt trời, bão từ.		X
42.	CHEM2401	Hóa học và đời sống	2	PGS.PGS.TS. Dương Bá Vũ	Tổng hợp phức chất		X

				TS. Nguyễn Thị Trúc Linh	Tổng hợp vật liệu		X
43.	PHYS1426	Phương trình vật lý toán	2	Trần Khắc Ty	Phương trình Vật Lý Toán, Giải tích	X	
				Lê Văn Phước	ĐSTT, Hàm biến phức	X	
44.	PHYS1427	Phương pháp số và lập trình	2	ThS. Phan Ngọc Hưng	Vật lý lý thuyết và vật lý toán.	X	
				TS. Hoàng Đỗ Ngọc Trầm	Vật lý lý thuyết và Vật lý toán	X	
45.	PHYS1428	Mô hình hóa và mô phỏng trong vật lý	2	GS.TSKH. Lê Văn Hoàng	Vật lý lý thuyết và Vật lý toán	X	
				ThS. Phan Ngọc Hưng	Vật lý lý thuyết và Vật lý toán	X	
46.	PHYS1429	Nhập môn nghề nghiệp	1	TS. Hoàng Đức Tâm	Kỹ thuật NDT, phân tích môi trường	X	
				TS. Cao Anh Tuấn	Vật lý thiên văn	X	
47.	PHYS1430	Phương pháp ghi bức xạ	3	TS. Hoàng Đức Tâm	Kỹ thuật NDT, phân tích môi trường	X	

				PGS.TS. Trần Thiện Thanh	Kỹ thuật NDT, phân tích môi trường		X
48.	PHYS1431	Vật lý phóng xạ	2	TS. Hoàng Thị Kiều Trang	Xử lý ảnh trong y khoa Tính liều chiếu trong xạ trị Xử lý số liệu thực nghiệm hạt nhân		X
				PGS.TS. Trần Thiện Thanh	Kỹ thuật NDT, phân tích môi trường		X
49.	PHYS1432	Phản ứng hạt nhân	2	TS. Bùi Minh Lộc	Phản ứng hạt nhân. Cấu trúc hạt nhân.	X	
				TS. Phạm Nguyễn Thành Vinh	Tương tác của laser với nguyên tử phân tử, cấu trúc hạt nhân.	X	
50.	PHYS1433	Cấu trúc hạt nhân	2	TS. Phạm Nguyễn Thành Vinh	Tương tác của laser với nguyên tử phân tử, cấu trúc hạt nhân.	X	

				TS. Bùi Minh Lộc	Phản ứng hạt nhân. Cấu trúc hạt nhân.	X	
51.	PHYS1434	Vật lý neutron	2	PGS.TS. Trần Quốc Dũng	Phân tích hạt nhân, kiểm soát an toàn và quản lý chất thải phóng xạ.		X
				TS. Phạm Nguyễn Thành Vinh	Tương tác của laser với nguyên tử phân tử, cấu trúc hạt nhân.	X	
52.	PHYS1435	Vật lý lò phản ứng hạt nhân	2	PGS.TS. Trần Quốc Dũng	Phân tích hạt nhân, kiểm soát an toàn và quản lý chất thải phóng xạ.		X
				TS. Phạm Nguyễn Thành Vinh	Tương tác của laser với nguyên tử phân tử, cấu trúc hạt nhân.	X	

53.	PHYS1436	Thực hành vật lý hạt nhân	2	ThS. Trương Trường Sơn	Vật lý hạt nhân ứng dụng	X	
				TS. Hoàng Đức Tâm	Kỹ thuật NDT, phân tích môi trường.	X	
54.	PHYS1437	Xử lý số liệu hạt nhân	3	TS. Hoàng Đức Tâm	Kỹ thuật NDT, phân tích môi trường.	X	
				TS. Phan Thị Ngọc Loan	Lan truyền sóng âm trong vật liệu bất đẳng hướng, tương tác laser với phân tử, nguyên tử.	X	
55.	PHYS1438	Các phương pháp phân tích hạt nhân	3	TS. Phạm Nguyễn Thành Vinh	Tương tác của laser với nguyên tử phân tử, cấu trúc hạt nhân.	X	
				TS. Hoàng Đức Tâm	Kỹ thuật NDT, phân tích môi trường.	X	
56.	PHYS1439	An toàn bức xạ	2	ThS. Trương Trường Sơn	Vật lý hạt nhân ứng dụng	X	

				PGS.TS. Nguyễn Văn Hùng	An tan bức xạ	X	
57. f	PHYS1440	Thực tập thực tế tại các cơ sở sử dụng bức xạ	2	TS. Hoàng Đức Tâm	Kĩ thuật NDT, phân tích môi trường.	X	
				ThS. Trương Trường Sơn	Vật lý hạt nhân ứng dụng	X	
58.	PHYS1441	Thực tập nghề nghiệp	6	TS. Hoàng Đức Tâm	Kĩ thuật NDT, phân tích môi trường.	X	
				ThS. Trương Trường Sơn	Vật lý hạt nhân ứng dụng	X	
59.	PHYS1442	Lý thuyết tán xạ lượng tử	2	ThS. Phan Ngọc Hưng	Vật lý lý thuyết và Vật lý toán	X	
				TS. Đinh Thị Hạnh	Vật lý nguyên tử	X	
60.	PHYS1443	Cấu trúc nguyên tử phân tử	2	TS. Đinh Thị Hạnh	Vật lý nguyên tử	X	
				ThS. Lê Thị Cẩm Tú	Vật lý nguyên tử, phân tử.		X
61.	PHYS1444	Ứng dụng bức xạ hạt nhân trong Công nghiệp	2	PGS.TS. Trần Thiện Thanh	Kĩ thuật NDT, phân tích môi trường.		X

				TS. Lê Công Hảo	Ứng dụng phương pháp hạt nhân trong phân tích môi trường và nông y sinh		X
62.	PHYS1445	Ứng dụng bức xạ hạt nhân trong Nông – Y - Sinh	2	TS. Lê Công Hảo	Ứng dụng phương pháp hạt nhân trong phân tích môi trường và nông y sinh		X
				PGS.TS. Trần Thiện Thanh	Kỹ thuật NDT, phân tích môi trường.		X
63.	PHYS1446	Phân tích không hủy mẫu	2	TS. Hoàng Đức Tâm	Kỹ thuật NDT, phân tích môi trường.	X	
				PGS.TS. Trần Thiện Thanh	Kỹ thuật NDT, phân tích môi trường.		X
64.	PHYS1447	Ứng dụng kỹ thuật hạt nhân trong phân tích môi trường	2	PGS.TS. Trần Thiện Thanh	Kỹ thuật NDT, phân tích môi trường.		X

				TS. Lê Công Hảo	Ứng dụng phương pháp hạt nhân trong phân tích môi trường và nông y sinh		X
65.	PHYS1448	Điện hạt nhân	2	TS. Nguyễn Văn Hùng	An toán bức xạ		X
				TS.GVC. Nguyễn Văn Hoa	Vật lý lý thuyết		X
66.	PHYS1477	Khóa luận tốt nghiệp	6				
67.	PHYS1449	Vật lý hạt nhân nâng cao	3	TS.GVC. Nguyễn Văn Hoa	Vật lý lý thuyết	X	
				ThS. Trương Trường Sơn	Vật lý hạt nhân ứng dụng	X	
68.	PHYS1450	Vật lý hạt nhân ứng dụng	3	PGS.TS. Trần Thiện Thanh	Kỹ thuật NDT, phân tích môi trường.		X
				TS. Hoàng Thị Kiều Trang	Xử lý ảnh trong y khoa, tính liều chiếu trong xạ trị, xử lý số liệu thực nghiệm hạt nhân		X

+ Ghi chú:

(*) Mỗi học phần cần có nhiều hơn 1 giảng viên tham gia giảng dạy và ghi theo thứ tự ưu tiên.

Đơn vị công tác: 1-Trong Trường; 2-Ngoài Trường.

6. CƠ SỞ VẬT CHẤT PHỤC VỤ GIẢNG DẠY - HỌC TẬP

+ Phòng học lý thuyết:

Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh có:

- 01 Hội trường B với sức chứa hơn 800 người, đáp ứng việc tổ chức các sự kiện lớn, các hoạt động học tập, sinh hoạt chính trị, phổ biến quy chế, tổ chức các buổi tiếp nhận ý kiến đóng góp và giải đáp thắc mắc của sinh viên, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ của viên chức, sinh viên.
- 01 Nhà thi đấu Thể dục thể thao với sức chứa gần 500 người, đáp ứng nhu cầu học tập, tập luyện, thi đấu thể dục thể thao của viên chức, sinh viên.
- Hơn 10 Giảng đường với sức chứa lớn, phù hợp với việc tổ chức giảng dạy nhiều học phần lý thuyết, tổ chức sinh hoạt sinh viên, thi nghiệp vụ sư phạm.
- Nhiều phòng học với sức chứa trung bình 50 người/phòng, đáp ứng việc tổ chức giảng dạy và tổ chức thi các học phần.
- Nhiều phòng máy vi tính hiện đại, đáp ứng nhu cầu học tập Công nghệ thông tin.
- Nhiều phòng lab hiện đại đáp ứng nhu cầu học tập Ngoại ngữ.
- Hệ thống mạng internet phủ toàn trường, phát wifi miễn phí cho người học truy cập mạng, đăng kí, học tập trực tuyến qua các thiết bị cá nhân.
- Hầu hết các phòng học lý thuyết đều được trang bị hệ thống âm thanh, máy vi tính, projector, màn chiếu hiện đại/bảng tương tác.

+ Phòng thí nghiệm, thực hành:

- Phòng thí nghiệm Cơ – Nhiệt;
- Phòng thí nghiệm Điện – Quang;
- Phòng thí nghiệm Vật lý đại cương nâng cao;
- Phòng thí nghiệm Thực hành vật lý phổ thông;
- Phòng thí nghiệm Điện kỹ thuật;
- Phòng thí nghiệm Vô tuyến điện;
- Phòng thí nghiệm Vật lý hạt nhân;
- Phòng máy tính hiệu năng cao;

+ Tài liệu, cơ sở dữ liệu: Các nguồn tài liệu có ở

- Thư viện Trường
- Tủ sách của khoa phục vụ trực tiếp cho đào tạo.

7. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

7.1. Chương trình này là chương trình đào tạo theo tín chỉ. Vì vậy:

Danh mục các học phần được xây dựng theo mục tiêu đào tạo. Căn cứ vào thời gian đào tạo cho phép, nguyện vọng của người học và điều kiện cụ thể của bộ môn, có thể bổ sung các học phần tự chọn để làm phong phú hơn danh mục học phần hoặc điều chỉnh những học phần đặc thù theo hướng phát triển chương trình và đáp ứng yêu cầu của xã hội với tổng số tín chỉ không vượt quá 135 tín chỉ. Những điều chỉnh này phải được Hội đồng Khoa học và Đào tạo khoa chấp nhận.

Ngoài ra, để thực hiện tốt chương trình thì:

+ Giảng viên phải:

- thực hiện nhiệm vụ giảng dạy học phần và đánh giá kết quả học tập của sinh viên theo đúng đề cương chi tiết của môn học đã đề ra;

- biên soạn giáo trình hoặc bài giảng điện tử trên cơ sở nội dung học phần đã đề ra trong đề cương chi tiết. Ngoài ra, giảng viên còn phải cung cấp đầy đủ các tài liệu, giáo trình liên quan đến học phần để giúp sinh viên có điều kiện học tập môn học dễ dàng;

- hướng dẫn sinh viên phương pháp học tập môn học của mình một cách hiệu quả.

+ Người học phải:

- đọc kỹ sổ tay sinh viên để thực hiện đúng các yêu cầu của môn học trong chương trình học tín chỉ;

- tham khảo các ý kiến tư vấn của cố vấn học tập để có kế hoạch học tập hợp lý. Đối với các học phần tự chọn, cần tham khảo trước ý kiến của cố vấn học tập để lựa chọn được nhóm học phần phù hợp cho định hướng phát triển nghề nghiệp trong tương lai;

- có tinh thần tự giác cao trong học tập. Học theo tín chỉ yêu cầu cao người học phải tự học, đọc tài liệu và làm việc nhóm.

7.2. Chương trình này được xây dựng theo định hướng phát triển năng lực cho người học. Vì vậy, việc thực hiện chương trình phải đảm bảo các yêu cầu:

+ Định hướng về phương pháp giảng dạy:

- Tinh giản lý thuyết, gắn lý thuyết với thực tiễn, tăng cường thực hành, thảo luận, học tập theo nhóm,

- Giúp người học hiểu được các kiến thức lý thuyết trên cơ sở đó biết cách vận dụng các kiến thức đã học vào giải quyết những vấn đề cụ thể, sát thực với cuộc sống.

+ Định hướng về cách đánh giá kết quả đào tạo:

- Theo định hướng phát triển năng lực, việc đánh giá dựa trên khả năng vận dụng một cách sáng tạo các kiến thức đã học vào giải quyết các vấn đề cụ thể của sinh viên.

Theo tinh thần này, giảng viên cần thiết kế một chương trình đánh giá cụ thể để có thể đánh giá đồng thời kiến thức, kỹ năng và thái độ của sinh viên chẳng hạn thông qua việc thực hiện các bài tập mà giảng viên giao, kỹ năng làm việc nhóm và khả năng vận dụng các kiến thức đã học để thực hiện một đề tài môn học.

- Giảng viên cần sử dụng linh hoạt nhiều cách đánh giá khác nhau như đánh giá thường xuyên hoặc đánh giá định kỳ. Ngoài ra tùy vào từng môn học mà lựa chọn phương pháp kiểm tra phù hợp như sử dụng trắc nghiệm, làm báo cáo tiểu luận hoặc làm bài tự luận hoặc cũng có thể sử dụng các cách thức này cho từng cấp độ nhận thức theo thang đánh giá Bloom.

- Đánh giá kết quả đào tạo không chỉ là việc đánh giá của giảng viên đối với hoạt động học của sinh viên mà còn là đánh giá của sinh viên với với hoạt động dạy của giảng viên. Việc đánh giá này nhằm đảm bảo hoạt động học tập của thầy và trò đạt hiệu quả cao.